

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра информационно-аналитического обеспечения управления в социальных и
экономических системах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОСТИ ВОДОЕМОВ

(название практической работы)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 6

по дисциплине «Геоинформационные системы»

Выполнил:

студент группы КЭ–401

_____ / Д.А. Иванов /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

Проверил:

доцент кафедры ИАОУ

_____ / В.Н. Максимова /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

1. ЗАГРУЗКА СНИМКОВ

Для расчета NDVI потребуются спутниковые снимки. Получить их можно со спутника Sentinel-2 на сайте <https://dataspace.copernicus.eu/>.

Для поиска снимков, необходимо выделить область, которая будет полностью покрывать Кыштымский городской округ. Далее следует выбрать уровень облачности, желательно менее 15%. В качестве источника выбрать SENTINEL-2 и установить временной интервал, длинной в 5 месяцев, в данном случае это промежуток с июля по октябрь включительно.

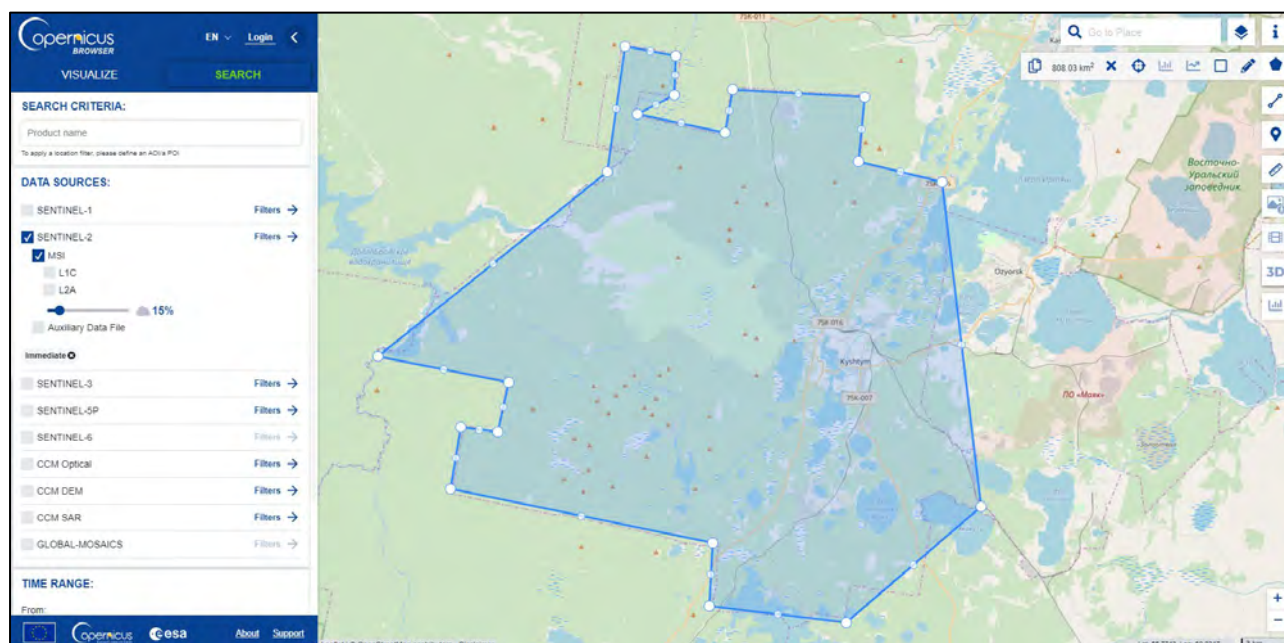


Рисунок 1 – Загрузка снимков со спутника

2. ПОДГОТОВКА КАРТ

Загруженные карты необходимо импортировать в QGIS. Там при необходимости можно соединить несколько снимков, в тех случаях, когда требуемая область не уместилась на одном снимке. В данном случае область поместилась на одном спутниковом снимке.

Также в этой программе можно рассчитать NDVI, с помощью калькулятора растров.

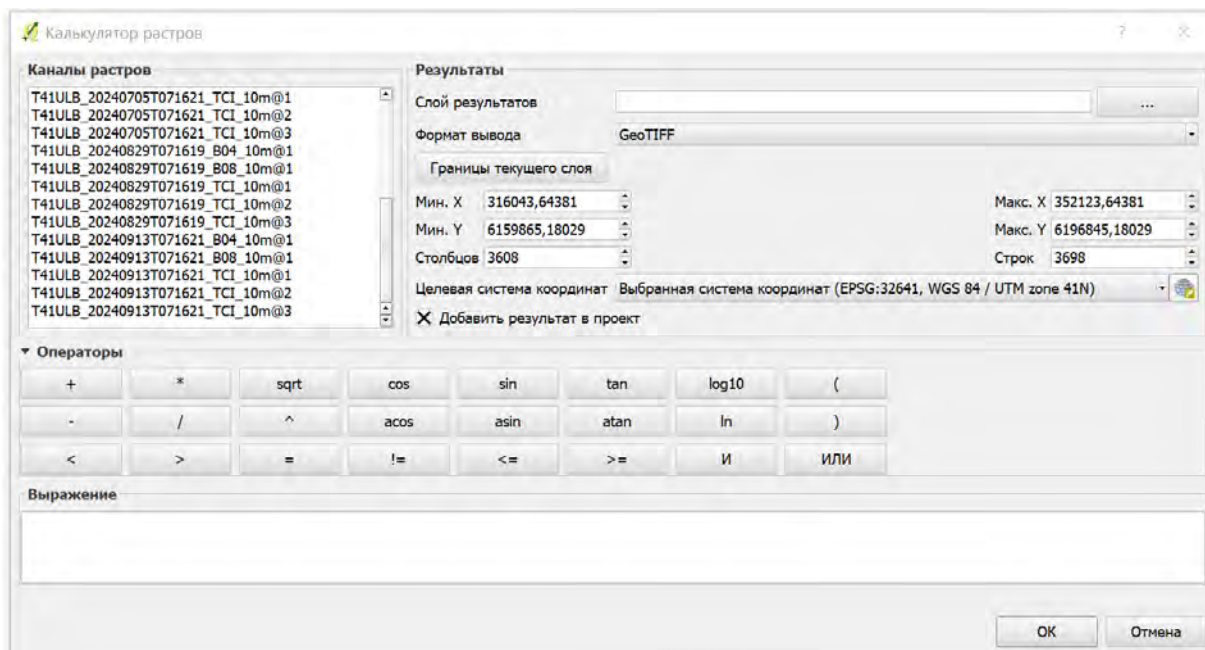


Рисунок 2 – Калькулятор растров

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс растительности, также известный как вегетационный индекс. Значение индекса зависит от того, как растение отражает и поглощает световые волны разной длины. Способность разных культур к отражению и поглощению световой волны различна. Так же она зависит от этапа развития растения.

Для расчета показателя используется следующая формула:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED),$$

где NIR – отражение в ближнем инфракрасном спектре; RED – отражение в красной области спектра.

После этого необходимо обрезать снимки по границам Кыштымского городского округа. Для этого с помощью инструмента «QuickOSM», загружаем соответствующий полигон.

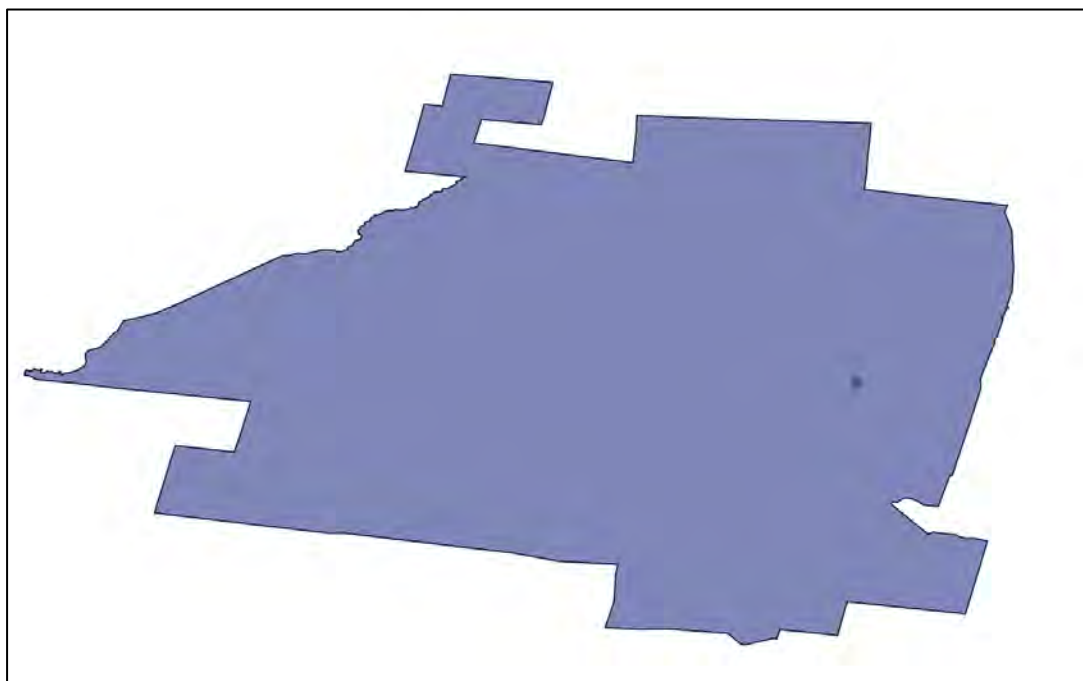


Рисунок 3 – Векторный полигон Кыштымского городского округа

С помощью соответствующего инструмента «Обрезка» обрезаем все снимки по маске.

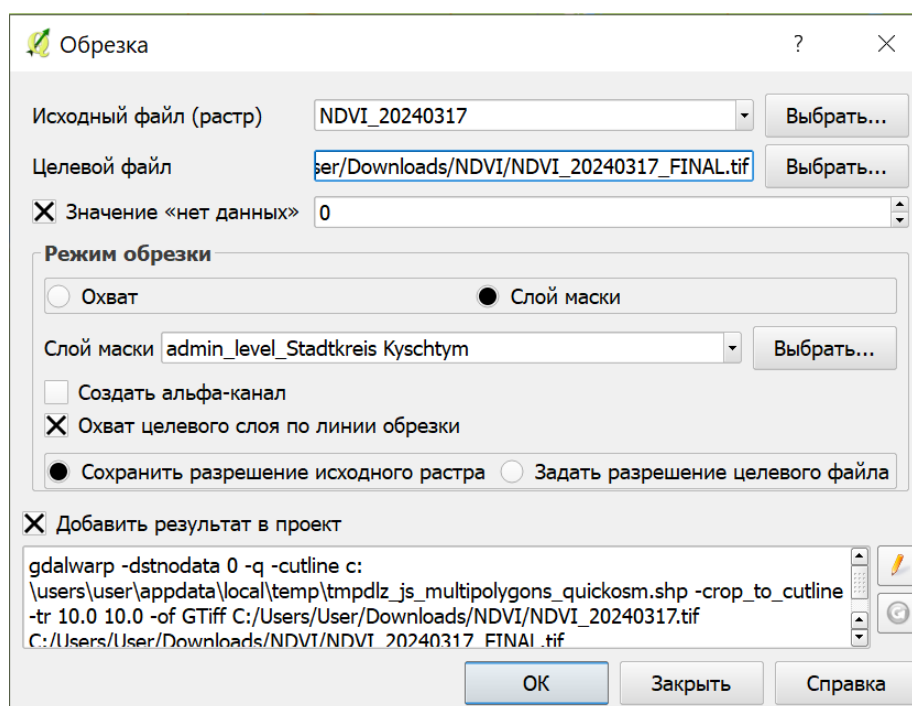


Рисунок 2 – Обрезка снимков

В итоге получились снимки, соответствующие границам Кыштымского округа. Теперь необходимо задать снимкам такой стиль, чтобы они наглядно отображали NDVI.

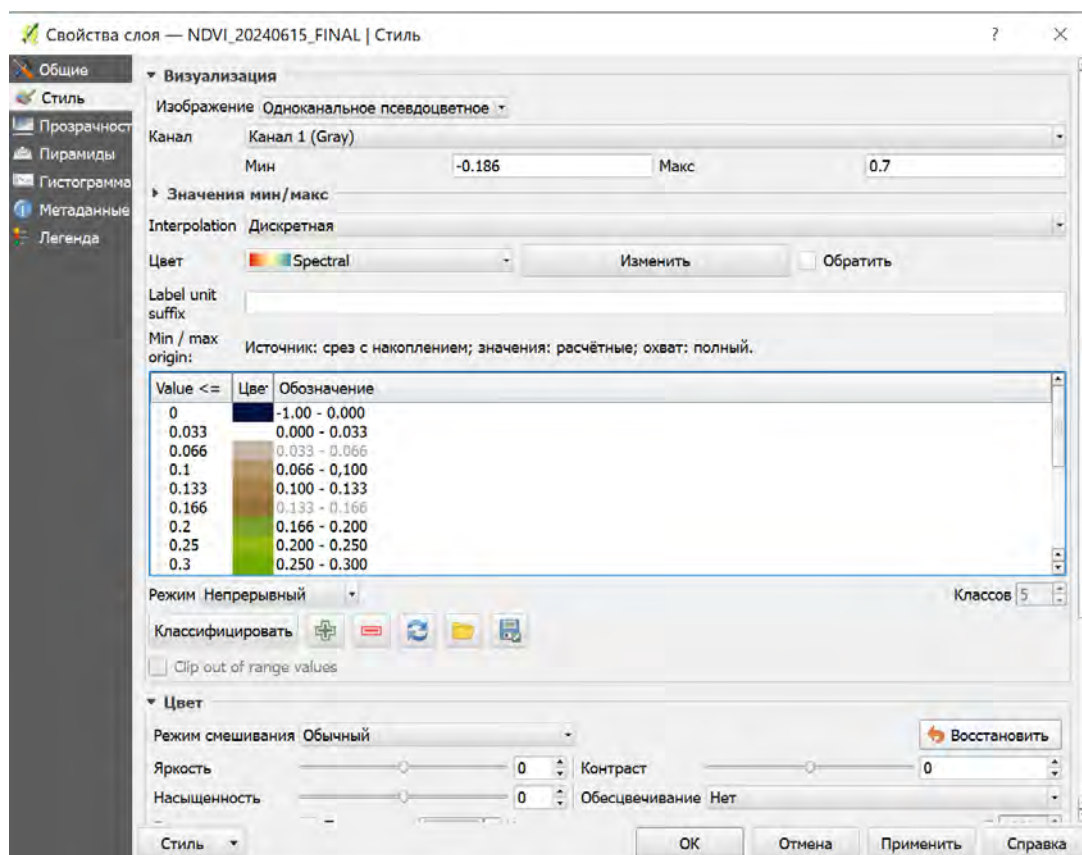


Рисунок 5 – Настройка стиля слоя

В результате всех преобразований получилось пять карт, отображающих NDVI в Кыштымском городском округе за пять месяцев.

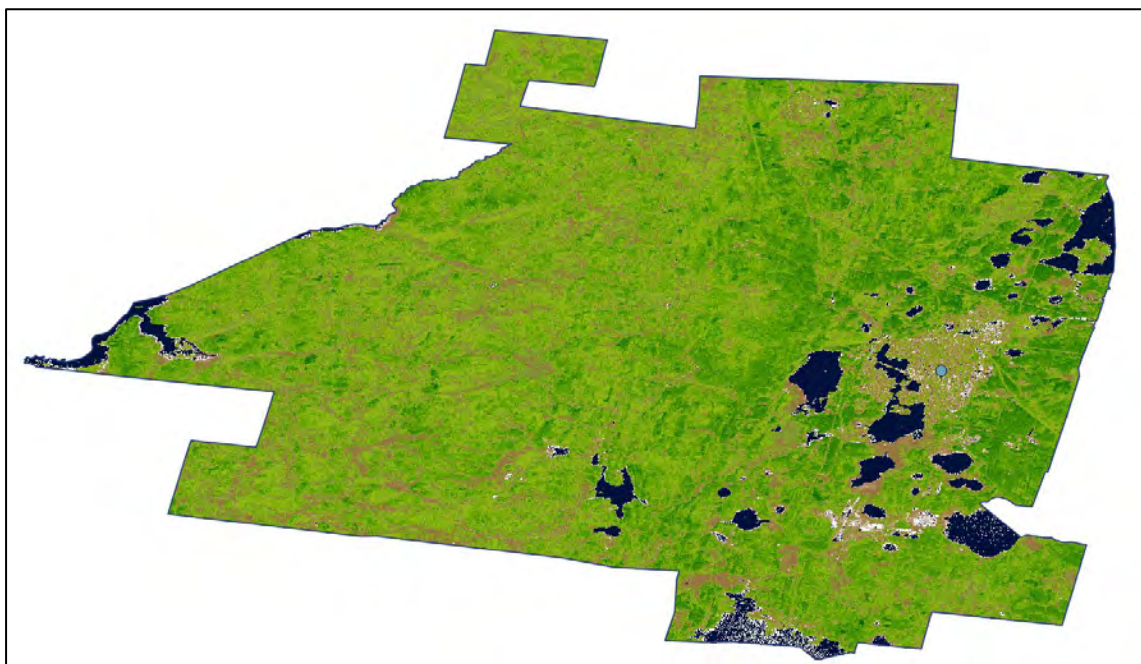


Рисунок 6 – NDVI в июне

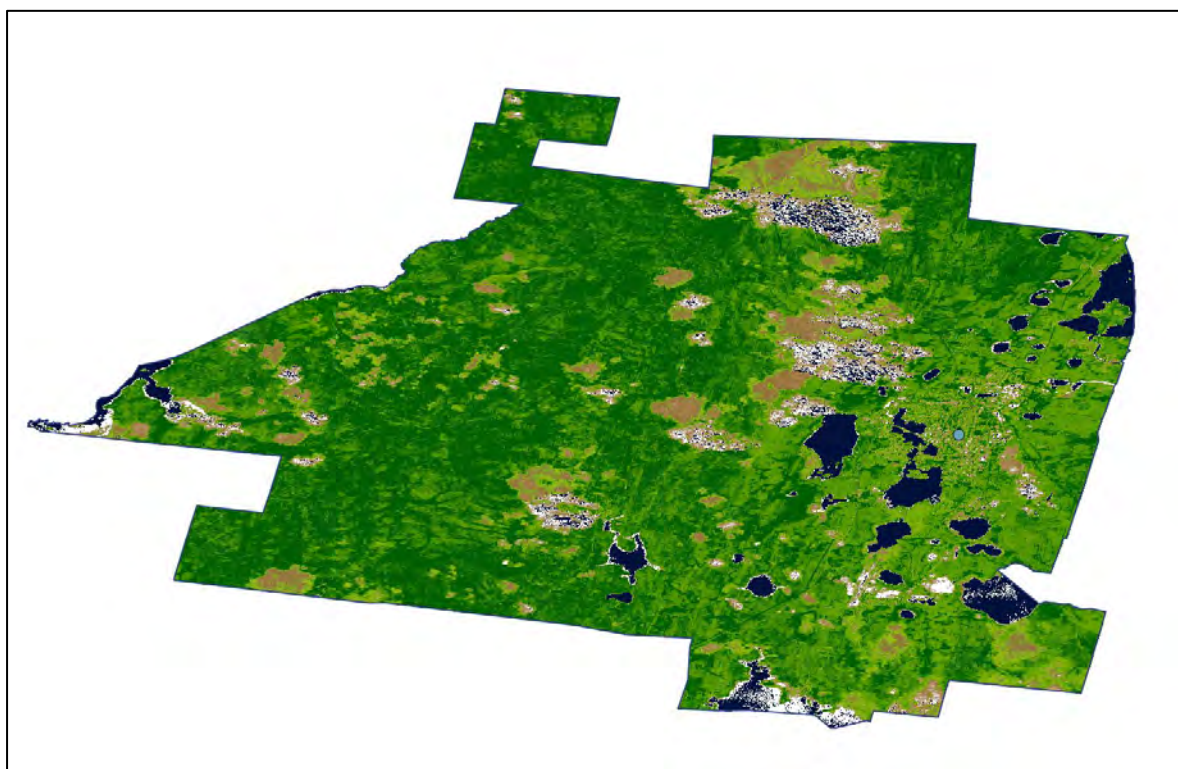


Рисунок 7 – NDVI в июле

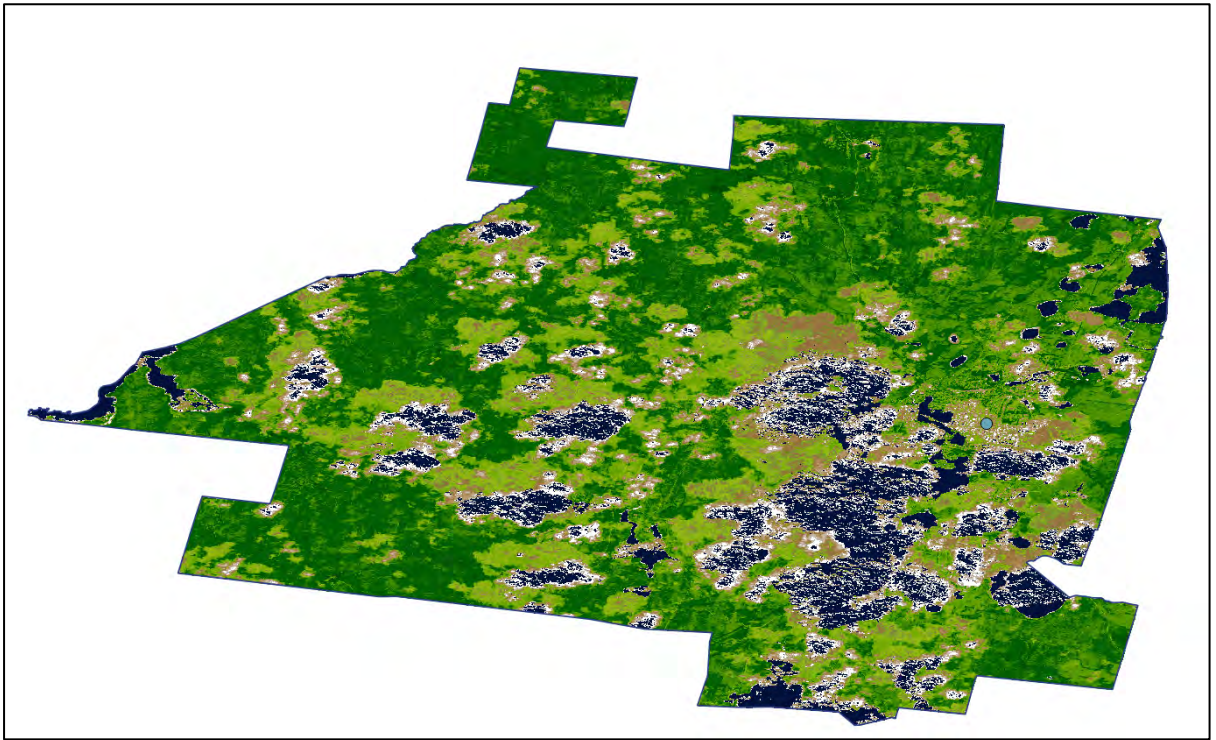


Рисунок 8 – NDVI в августе

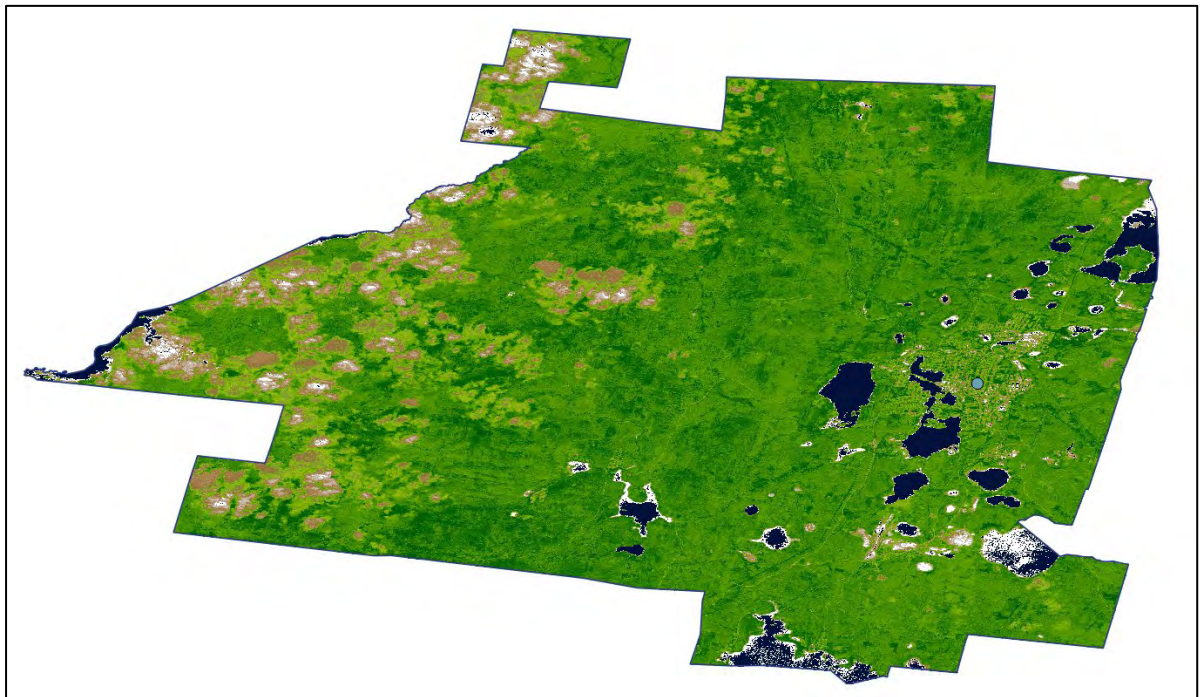


Рисунок 9 – NDVI в сентябре

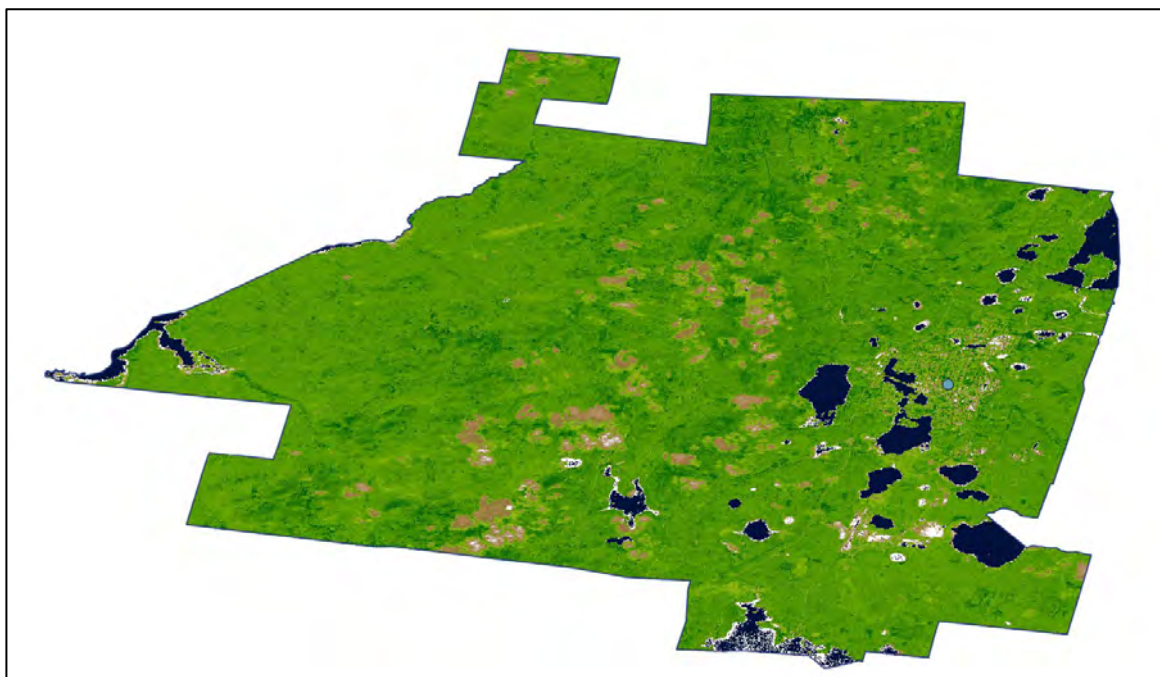


Рисунок 10 – NDVI в октябре

3. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NDVI ПО МЕСЯЦАМ

Чтобы найти среднее значение NDVI по месяцам для лесных массивов можно воспользоваться языком программирования Python и написать соответствующий скрипт.

Цель: написание скрипта на языке Python 3, который возвращает вектор из 5 значений в промежутке [0;1].

Листинг 1 – Скрипт для расчета среднего значения NDVI

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import geopandas as gpd
import rasterio
from rasterio.mask import mask

np.seterr(divide="ignore", invalid="ignore")

def calculate_ndvi(nir_band, red_band):
    nir = nir_band.astype(float)
    red = red_band.astype(float)
    ndvi = (nir - red) / (nir + red)
    return ndvi

def crop_raster_to_shape(raster_path, shapefile_path):
    with rasterio.open(raster_path) as src:
        shapefile = gpd.read_file(shapefile_path)
        geometries = [shapefile.geometry[0]]
        out_image, out_transform = mask(src, geometries, crop=True)
        out_meta = src.meta.copy()
        out_meta.update(
            {
                "driver": "GTiff",
                "height": out_image.shape[1],
                "width": out_image.shape[2],
                "transform": out_transform,
            }
        )
    return out_image[0]

def process_month(red_band_path, nir_band_path, shapefile_path):
    red_band = crop_raster_to_shape(red_band_path, shapefile_path)
    nir_band = crop_raster_to_shape(nir_band_path, shapefile_path)
    ndvi = calculate_ndvi(nir_band, red_band)
    ndvi_clean = np.where(np.isnan(ndvi), 0, ndvi)
    return np.mean(ndvi_clean)

red_band_paths = [
    "T41ULA_20240618T070619_B04.jp2",
    "T41ULA_20240717T070629_B04.jp2",
    "T41ULA_20240802T070621_B04.jp2",
    "T41ULA_20240906T070629_B04.jp2",
    "T41ULA_20241015T070619_B04.jp2",
]
```

```

nir_band_paths = [
    "T41ULA_20240618T070619_B08.jp2",
    "T41ULA_20240717T070629_B08.jp2",
    "T41ULA_20240802T070621_B08.jp2",
    "T41ULA_20240906T070629_B08.jp2",
    "T41ULA_20241015T070619_B08.jp2",
]

shapefile_path = "Челябинск_обл.shp"

ndvi_values = []
for red_band, nir_band in zip(red_band_paths, nir_band_paths):
    ndvi_mean = process_month(red_band, nir_band, shapefile_path)
    ndvi_values.append(float(ndvi_mean))

print("Вектор NDVI:", ndvi_values)

months = ["Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь"]
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(months, ndvi_values, marker="o", color="b", linestyle="-",
         linewidth=2, markersize=8)
plt.title("Средний NDVI (Май-Сентябрь)", fontsize=14)
plt.xlabel("Месяц", fontsize=12)
plt.ylabel("NDVI", fontsize=12)
plt.ylim(0, 0.1)
plt.grid(True)
plt.show()

```

Выполнив скрипт, получаем вектор [0.052, 0.068, 0.056, 0.050, 0.042].
 Данный вектор для наглядности можно представить в виде графика.

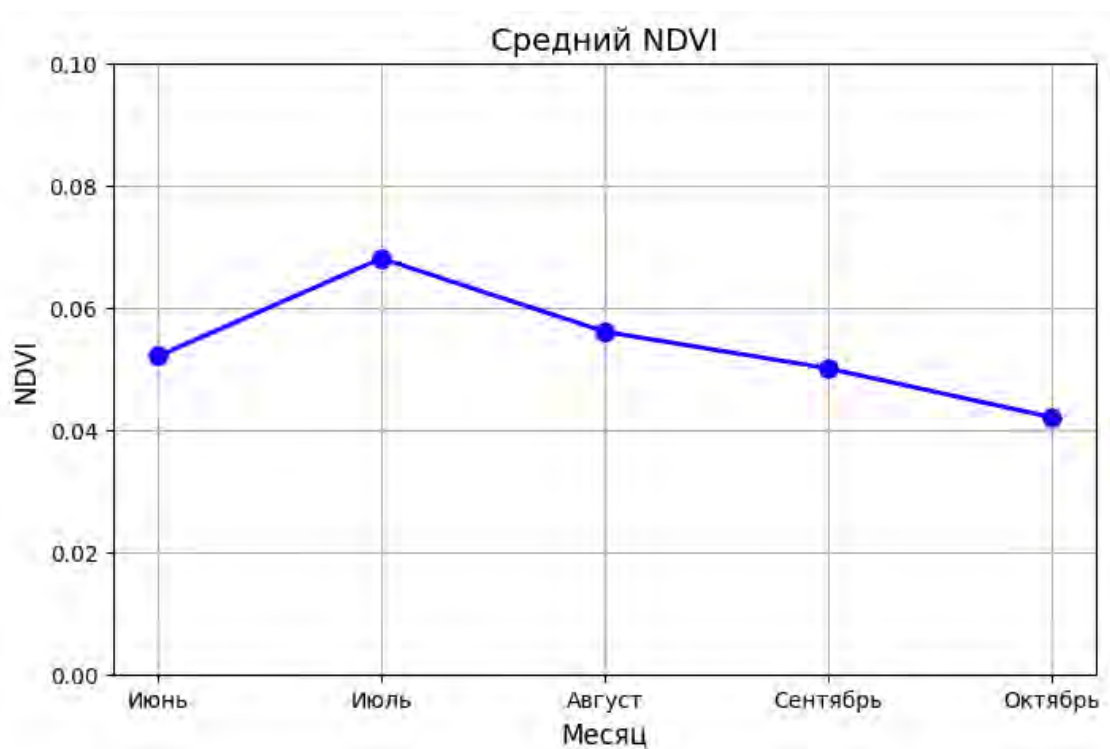


Рисунок 11 – Результат выполнения задания

Как видно, максимальное значение NDVI в июле, затем постепенно снижаются с августа по октябрь. Стоит учитывать некоторую погрешность в измерениях из-за разной степени облачности.